

DOCUMENTO DE REQUISITOS

Maria Julia Facirolli Fidelis Mariano
Graduanda em Ciências da Computação – Uni-FACEF

Prof. Me. Carlos Eduardo de França Roland
Docente do Depto. de Computação – Uni-FACEF

Ficha Técnica

Desenvolvimento e Avaliação Técnica de um Sistema de Apoio à Mobilização Estratégica de Doadores de Sangue

Versão 0.1 - Março de 2026

Glossário

Termo	Descrição
Administrador	Usuário responsável pela gestão do sistema. Possui acesso às funcionalidades administrativas, como visualização do banco de sangue, criação de campanhas e análise de métricas.
Campanha	Ação de mobilização criada pelo administrador com o objetivo de convocar doadores para realizar doação de sangue.
Doador	Pessoa cadastrada na base de dados que possui potencial para realizar doação de sangue.
Elegibilidade	Condição que determina se um doador está apto a realizar uma nova doação de sangue, considerando critérios médicos e o intervalo mínimo entre doações.
Intenção de Doação	Confirmação realizada pelo doador indicando interesse em comparecer ao hemocentro para realizar a doação.
Segmentação	Processo de seleção de doadores com base em características específicas, como tipo sanguíneo e elegibilidade.
Status do Banco de Sangue	Classificação da situação do estoque de sangue para determinado tipo sanguíneo, podendo ser: estável, atenção ou crítico.

1. Visão Geral do Sistema

O objetivo principal do sistema é permitir a mobilização emergencial e estratégica de doadores de sangue por meio da segmentação por tipo sanguíneo e elegibilidade, possibilitando a criação de campanhas direcionadas e o envio de notificações.

A solução consiste em uma aplicação WEB responsiva que se comunicará com uma API REST, permitindo aos administradores do Hemocentro que visualizem a situação do banco de sangue por tipo; criem campanhas segmentadas; enviem notificações via e-mail; e acompanhem métricas de mobilização.

Os dados utilizados no sistema serão simulados para fins acadêmicos, por questões de segurança e privacidade do Hemocentro.

2. Requisitos Funcionais

2.1 [RF001] Login Administrativo

ID: RF001	Nome do requisito: Login Administrativo
Descrição	O sistema deve permitir que administradores realizem login no sistema para acessar as funcionalidades internas
Categoria: Evidente	Prioridade: Essencial
Informações	Campos obrigatórios: e-mail e senha
Regras de negócio	Apenas usuários autenticados podem acessar o sistema. Senhas devem ser armazenadas de forma criptografada.

2.2 [RF002] Visualizar Situação do Banco de Sangue

ID: RF002	Nome do requisito: Visualizar situação do banco de sangue
Descrição	O sistema deve apresentar uma tela com a situação do banco de sangue para cada tipo sanguíneo.
Categoria: Evidente	Prioridade: Essencial
Informações	Cada tipo deve exibir: status (estável, atenção ou crítico).
Regras de negócio	O status deve ser definido com base em um limite mínimo.

2.3 [RF003] Visualizar Base Simulada de Doadores

ID: RF003	Nome do requisito: Visualizar base simulada de doadores
Descrição	O sistema deve armazenar dados essenciais dos doadores para fins de simulação
Categoria: Evidente	Prioridade: Essencial
Informações	Os seguintes campos serão considerados: nome, sexo, tipo sanguíneo, data da última doação, contato, status de elegibilidade
Regras de negócio	Elegibilidade deve ser calculada automaticamente com base na data da última doação. Para homens, o intervalo mínimo para elegibilidade é de 60 dias e, para mulheres, 90 dias.

2.4 [RF004] Criar Campanhas Segmentadas

ID: RF004	Nome do requisito: Criar Campanhas Segmentadas
Descrição	O sistema deve permitir a criação de campanhas direcionadas por tipo sanguíneo

Categoria: Evidente	Prioridade: Essencial
Informações	O administrador poderá selecionar o tipo de envio (genérico ou segmentado), o tipo sanguíneo, personalizar a mensagem e visualizar o número de elegíveis.
Regras de negócio	O sistema deve filtrar automaticamente apenas doadores elegíveis.

2.5 [RF005] Enviar Notificações via E-mail

ID: RF005	Nome do requisito: Enviar notificações via E-mail
Descrição	O sistema deve permitir o envio de mensagens via e-mail aos doadores.
Categoria: Evidente	Prioridade: Essencial
Informações	O envio de mensagens ocorre na finalização da criação de uma campanha. O conteúdo da mensagem é composto pela mensagem configurada na criação da campanha.
Regras de negócio	O sistema deve registrar a data e hora do envio da mensagem, bem como o número total de elegíveis notificados. A mensagem deve conter um link para confirmação de intenção [RF006].

2.6 [RF006] Registrar Intenção de Doação

ID: RF006	Nome do requisito: Registrar Intenção de Doação
Descrição	O sistema deve permitir que o usuário doador confirme intenção de doar.
Categoria: Evidente	Prioridade: Essencial

Informações	A confirmação deve ocorrer por meio de um link único.
Regras de negócio	Cada link deve ser associado a uma campanha. O sistema deve registrar a data e hora da confirmação.

2.7 [RF007] Enviar Lembrete Automático de Elegibilidade

ID: RF007	Nome do requisito: Enviar Lembrete Automático de Elegibilidade
Descrição	O sistema deve verificar diariamente os doadores que se tornaram elegíveis e enviar notificação automática.
Categoria: Evidente	Prioridade: Opcional
Informações	Esse lembrete também deve permitir a confirmação de intenção [RF006].
Regras de negócio	A verificação deve ocorrer automaticamente. O sistema deve registrar a data de envio do lembrete.

2.8 [RF008] Visualizar Métricas de Campanha

ID: RF008	Nome do requisito: Visualizar Métricas de Campanha
Descrição	O sistema deve apresentar métricas das campanhas realizadas
Categoria: Evidente	Prioridade: Essencial
Informações	As possíveis métricas são: número total elegível, número notificado, número de intenções confirmadas, taxa de conversão e tempo médio de resposta

Regras de negócio	Taxa de conversão = intenções confirmadas / número notificado. O tempo médio de resposta deve ser calculado automaticamente utilizando as datas registradas pelo sistema. [RF005, RF006, RF007]
--------------------------	--

3. Requisitos Não Funcionais

3.1 [RNF001] Responsividade da Interface

ID: RNF001	Nome do requisito: Responsividade da interface
Descrição	O sistema deve possuir interface responsiva, permitindo sua utilização em diferentes dispositivos.
Categoria: Usabilidade	Prioridade: Essencial
Informações	O sistema deverá se adaptar automaticamente a diferentes tamanhos de tela.
Regras de negócio	A interface deve ser utilizável em computadores, tablets e smartphones.

3.2 [RNF002] Plataforma de Execução

ID: RNF002	Nome do requisito: Plataforma de execução
Descrição	O sistema deverá ser desenvolvido como uma aplicação web.
Categoria: Plataforma	Prioridade: Essencial
Informações	A aplicação web deverá se comunicar com uma API REST responsável pelo processamento das regras de negócio.

Regras de negócio	O sistema deve funcionar em navegadores modernos compatíveis com HTML5, CSS3 e Javascript.
--------------------------	--

3.3 [RNF003] Persistência de Dados

ID: RNF003	Nome do requisito: Persistência de dados
Descrição	O sistema deve armazenar os dados em um banco de dados relacional.
Categoria: Desenvolvimento	Prioridade: Essencial
Informações	Serão armazenados dados relacionados aos doadores, campanhas e métricas.
Regras de negócio	Os dados utilizados no sistema serão simulados para fins acadêmicos.

3.4 [RNF004] Desempenho do Sistema

ID: RNF004	Nome do requisito: Desempenho do sistema
Descrição	O sistema deve apresentar tempo de resposta adequado para operações de consulta e envio de campanhas.
Categoria: Desempenho	Prioridade: Essencial
Informações	Consultas e carregamento de páginas devem ocorrer de forma rápida e eficiente.
Regras de negócio	O tempo médio de carregamento das páginas não deve ultrapassar 3 segundos em condições normais de uso.